

制造工程基础

作业 3: 切削变形, 切削力与切削热

作业题:

1. 相对滑移变形 (或剪应变) ε 和变形系数 ξ 都是表示金属切削变形程度的参量, 请根据两个参量与剪切角 ϕ 、前角 γ_o 的关系式, 推导出 ε 和 ξ 之间的关

系式:
$$\varepsilon = \frac{\xi^2 - 2\xi \sin \gamma_o + 1}{\xi \cos \gamma_o}$$

参考答案:

$$\xi = \frac{\cos(\phi - \gamma_o)}{\sin \phi} \quad \rightarrow \quad \tan \phi = \frac{\cos \gamma_o}{\xi - \sin \gamma_o}$$

代入 $\varepsilon = \frac{\cos \gamma_o}{\sin \phi \cos(\phi - \gamma_o)}$ 得到
$$\varepsilon = \frac{\xi^2 - 2\xi \sin \gamma_o + 1}{\xi \cos \gamma_o}$$

2. 试述积屑瘤现象、形成原因、对切削过程的影响、影响积屑瘤的因素和积屑瘤的控制方法。

参考答案要点:

在切削塑性金属、切速不高又能形成带状切屑时, 有些切屑金属冷焊并层积在前刀面上, 形成坚硬的金属堆积物, 称为积屑瘤。能够代替刀具切削, 保护刀具; 增大前角, 减小变形和切削力; 增大切削厚度, 影响加工精度; 外形不规则, 增大粗糙度; 频繁脱落, 加剧刀具磨损。改变切削速度; 增大前角; 加切削液; 减小切削厚度。

3. 外圆车削, 工件直径 $\phi 100\text{mm}$, 工件材料为正火 45 号中碳钢, 刀具材料为硬

质合金机夹刀片 (牌号为 YT15), 刀具几何角度为 $\gamma_o = 18^\circ$, $\alpha_o = 6^\circ$, $\kappa_r = 60^\circ$,

$\kappa'_r = 15^\circ$ ， $\lambda_s = -5^\circ$ ，刀具负倒棱参数为 $b_{r1} = 0.6\text{mm}$ ， $\gamma_{o1} = -10^\circ$ ，刀尖圆弧半径为 $r_\epsilon = 0.5\text{mm}$ ，刀具后刀面磨损值为 $\text{VB} = 0.4\text{mm}$ ，机床型号 CA6140 车床，主电机功率为 7.5kW，切削用量为 $a_p = 5\text{mm}$ ， $f = 0.6\text{mm}/r$ ， $v = 150\text{m}/\text{min}$ ，求切削时的三个分力 F_c, F_p, F_f ，切削功率 P_m 及进给功率 P_f 。机床能否正常工作及对策。

参考答案：

切削用量为 $a_p = 5\text{mm}$ ， $f = 0.6\text{mm}/r$ ， $v = 150\text{m}/\text{min}$

由表 2-2 查到：单位主切削力 $p = 2000\text{N}/\text{mm}^2$ ； $x_{Fc} = 1$ ； $y_{Fc} = 0.84$

由表 2-3 查到：进给量对主切削力修正系数 $K_{fFc} = 0.9$

由表 2-4 查到：切削速度对主切削力修正系数 $K_{vFc} = 0.96$

由表 2-7 查到：主偏角对主切削力修正系数 $K_{\kappa Fc} = 1$

由表 2-8 查到主偏角对应的 F_p/F_c 、 F_f/F_c 值。表中没有 60 度，采用线性插值求取对应值，并参考附注说明。

主偏角	F_p/F_c	F_f/F_c
45 度	取小值 0.55	取中值 0.325
75 度	取小值 0.35	取中值 0.425
60 度（线性插值）	0.45	0.375

由表 2-5 查到：前角修正系数（插值）： $K_{\gamma 0 Fc} = 0.97$ ； $K_{\gamma 0 Fp} = 0.964$ ； $K_{\gamma 0 Ff} = 0.91$

由表 2-6 查到：负倒棱修正系数： $K_{brFc} = 1.10$ ； $K_{brFp} = 1.30$ ； $K_{brFf} = 1.80$

由表 2-9 查到：刀尖圆弧半径修正系数： $K_{r\epsilon Fc} = 1$ ； $K_{r\epsilon Fp} = 1.11$ ； $K_{r\epsilon Ff} = 0.9$

由表 2-10 查到：刃倾角修正系数： $K_{\lambda s Fc} = 1$ ； $K_{\lambda s Fp} = 1.15$ ； $K_{\lambda s Ff} = 1$

由表 2-11 查到：磨损量修正系数： $K_{\text{VBFc}} = 1.09$ ； $K_{\text{VBFp}} = 1.12$ ； $K_{\text{VBFf}} = 1.12$

由切削力经验公式可以计算得到：

$$F_c = 2000 \cdot 5 \cdot 0.6 \cdot 0.9 \cdot 0.96 \cdot 1 \cdot 0.97 \cdot 1.10 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1.09 = 6029(\text{N})$$

$$F_p = 2000 \cdot 5 \cdot 0.6 \cdot 0.9 \cdot 0.96 \cdot 0.45 \cdot 0.964 \cdot 1.30 \cdot 1.11 \cdot 1.15 \cdot 1.12 = 4150(\text{N})$$

$$F_f = 2000 \cdot 5 \cdot 0.6 \cdot 0.9 \cdot 0.96 \cdot 0.375 \cdot 0.91 \cdot 1.80 \cdot 0.9 \cdot 1 \cdot 1.12 = 3210(N)$$

$$\text{切削功率 } P_m = F_c \cdot v_c = 6029 \cdot 150 / 60 / 1000 = 15.1(kW)$$

进给功率：

$$P_f = F_f \cdot v_f = F_f \cdot \frac{v_c}{\pi \cdot d} \cdot f = 3210 \cdot \left(\frac{150}{\pi \cdot 100 / 1000} \right) / 60 \cdot 0.6 / 1000000 = 0.015(kW)$$

所需总功率大于机床电机功率，机床不能正常工作。

对策：1) 提高电机功率，如选择 20kW 电机；2) 减小切削用量，如选择 3mm 切深

注意：

1) 有的同学使用公式 $F_c = C_{Fc} \cdot a_p^{x_{Fc}} f^{y_{Fc}}$ 计算基础的主切削力，这时要注意两个

问题：1) 式中的 C_{Fc} 不是单位主切削力 p ，而应该取 1640；2) 不应该再乘以

进给量对主切削力修正系数 $K_{fFc} = 0.9$

2) 计算结果可以有一定的误差（由于插值方法不同），但误差不宜过大（不超过 10%）